PROPOSAL SKRIPSI

IMPLEMENTASI METODE YOLOV8 PADA SISTEM BERBASIS WEB UNTUK DETEKSI PENYAKIT DAUN JAGUNG

Muhammad Taufikhan Rayana (11122005)
taufikhan17@gmail.com
089630491491

Dr. Edi Sukirman, S.Si., MM., M.I.Kom.
087887848861

Abstrak

Sektor pertanian memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi, termasuk pada komoditas jagung yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Namun, produktivitas tanaman jagung sering terganggu oleh serangan penyakit pada daun, seperti hawar daun, karat daun, dan bercak daun. Proses identifikasi penyakit yang masih dilakukan secara manual memiliki keterbatasan, seperti membutuhkan waktu yang lama serta rentan terhadap kesalahan akibat perbedaan persepsi visual. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu membantu proses identifikasi penyakit secara cepat dan akurat.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem deteksi penyakit daun jagung berbasis web menggunakan metode YOLOv8 dengan framework Flask sebagai backend. Sistem menerima input berupa citra daun jagung dan menghasilkan output berupa *bounding box*, label jenis penyakit, serta nilai *confidence*. Dataset yang digunakan terdiri dari beberapa kelas penyakit daun jagung, yaitu bercak kelabu, daun sehat, hawar daun, dan karat daun. Hasil penelitian diharapkan menunjukkan bahwa sistem mampu memberikan deteksi yang cepat dan akurat serta mudah diakses oleh pengguna, sehingga dapat membantu proses identifikasi awal penyakit tanaman secara lebih efisien.

Kata Kunci: YOLOv8, Deteksi Objek, Daun Jagung, Flask, Website.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi serta ketahanan pangan, meskipun sering dianggap sebagai sektor penunjang bagi sektor lain seperti industri dan perdagangan. Namun demikian, sektor pertanian tetap memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, penyediaan bahan baku industri, serta sumber pendapatan masyarakat, sehingga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (Lakasi, 2023).

Salah satu komoditas pertanian yang banyak dibudidayakan adalah tanaman jagung. Dalam praktiknya, petani masih menghadapi berbagai kendala dalam proses budidaya, salah satunya adalah serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), baik berupa hama maupun penyakit. Penyakit pada daun jagung, seperti hawar daun, dapat menyebabkan kerusakan jaringan daun hingga menurunkan produktivitas tanaman secara signifikan (Ramadan & Mustika Sari, 2024). Selain itu, keterbatasan pengetahuan petani dalam mengendalikan OPT juga menjadi faktor yang memperparah kondisi tersebut.

Secara umum, identifikasi penyakit daun jagung masih dilakukan secara manual melalui pengamatan visual. Namun, metode ini memiliki beberapa kendala, seperti banyaknya jumlah daun yang harus diamati serta adanya perbedaan persepsi visual antar individu, sehingga dapat mempengaruhi tingkat akurasi dalam proses identifikasi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang mampu membantu proses identifikasi penyakit secara cepat dan akurat (Suhendra & Juliwardi, 2022).

Perkembangan teknologi di bidang *Artificial Intelligence* dan *Computer Vision* memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut melalui pengolahan citra digital. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah algoritma *You Only Look Once* (YOLO), yang dikenal memiliki kemampuan dalam mendeteksi objek secara cepat dan akurat dalam waktu nyata (*real-time*) (Ilham et al., n.d.). Hal ini menjadikan YOLO sebagai salah satu metode yang potensial untuk diterapkan dalam deteksi penyakit tanaman berbasis citra.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan YOLOv8 mampu memberikan performa yang sangat baik dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan penyakit tanaman dengan tingkat akurasi yang tinggi. Penelitian pada deteksi penyakit daun stroberi menunjukkan bahwa model YOLOv8 mampu mencapai nilai akurasi yang tinggi serta tetap memberikan hasil yang cukup baik saat diimplementasikan secara langsung di lapangan, meskipun terdapat beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi performa model (Mukaromah et al., 2025). Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa model YOLOv8 mampu mendeteksi dan mengklasifikasikan objek dengan baik, meskipun masih terdapat peluang peningkatan performa melalui optimasi parameter dan dataset (Manurung et al., 2024). Penelitian pada penyakit daun tomat juga menunjukkan bahwa YOLOv8 memiliki kemampuan klasifikasi yang baik, namun performanya dapat dipengaruhi oleh ketidakseimbangan data dan kemiripan visual antar kelas (Akhir et al., 2025).

Meskipun berbagai penelitian telah menunjukkan potensi besar dari metode YOLOv8 dalam mendeteksi penyakit tanaman, implementasi dalam bentuk sistem yang mudah diakses oleh pengguna, khususnya berbasis web, masih terbatas. Padahal, sistem berbasis web memiliki keunggulan dalam hal kemudahan akses dan penggunaan tanpa memerlukan perangkat khusus.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem deteksi penyakit daun jagung berbasis web menggunakan metode YOLOv8 untuk membantu proses identifikasi secara otomatis?
2. Bagaimana mengimplementasikan model YOLOv8 ke dalam sistem berbasis web menggunakan framework Flask agar dapat digunakan secara *real-time* oleh pengguna?
3. Bagaimana tingkat akurasi dan performa model YOLOv8 dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan penyakit pada daun jagung berdasarkan citra digital?
4. Bagaimana merancang antarmuka sistem yang mudah digunakan (*user-friendly*) sehingga dapat diakses oleh pengguna umum seperti petani?
5. Bagaimana menguji sistem yang dikembangkan agar dapat digunakan secara efektif dalam kondisi nyata (real case)?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem yang dikembangkan merupakan sistem deteksi penyakit daun jagung berbasis web.
2. Metode yang digunakan dalam deteksi objek adalah YOLOv8.
3. Sistem dibangun menggunakan framework Flask sebagai backend dan berbasis web.
4. Input sistem berupa citra (gambar) daun jagung yang diunggah oleh pengguna.
5. Output sistem berupa hasil deteksi berupa bounding box, label jenis penyakit, dan tingkat confidence.
6. Dataset yang digunakan terbatas pada beberapa jenis penyakit daun jagung, seperti Bercak Kelabu, Daun Sehat, Hawar Daun, dan Karat Daun.
7. Sistem tidak membahas proses pengambilan gambar secara langsung dari perangkat keras (misalnya IoT atau kamera real-time).
8. Pengujian sistem dilakukan menggunakan data uji terbatas dan tidak mencakup seluruh variasi kondisi lapangan secara menyeluruh.
9. Sistem tidak membahas aspek pengendalian atau penanganan penyakit, hanya sebatas deteksi dan klasifikasi.

1.4 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun sistem deteksi penyakit daun jagung berbasis web menggunakan metode YOLOv8.
2. Mengimplementasikan model YOLOv8 ke dalam aplikasi berbasis web menggunakan framework Flask.
3. Mengukur tingkat akurasi dan performa model dalam mendeteksi penyakit daun jagung berdasarkan citra digital.
4. Mengembangkan sistem dengan antarmuka yang mudah digunakan oleh pengguna umum.
5. Menguji sistem yang dikembangkan agar dapat memberikan hasil deteksi yang cepat dan akurat.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem informasi dan kecerdasan buatan, khususnya dalam penerapan metode *object detection* menggunakan YOLOv8 pada bidang pertanian. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan deteksi penyakit tanaman berbasis *computer vision*.

Manfaat Praktis

a. Bagi Petani

   Sistem ini dapat membantu dalam mengidentifikasi penyakit pada daun jagung secara cepat dan akurat tanpa harus bergantung sepenuhnya pada tenaga ahli.

b. Bagi Dunia Pertanian

   Penelitian ini dapat menjadi salah satu solusi dalam penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dalam pemantauan kesehatan tanaman.

c. Bagi Peneliti

   Penelitian ini menjadi sarana untuk mengimplementasikan ilmu dalam bidang *machine learning*, *computer vision*, serta pengembangan sistem berbasis web menggunakan Flask.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau dasar pengembangan sistem deteksi penyakit tanaman dengan metode dan teknologi yang lebih lanjut.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Yolov8

YOLOv8 (*You Only Look Once version 8*) merupakan algoritma *object detection* terbaru yang dikembangkan sebagai penyempurnaan dari versi YOLO sebelumnya. Model ini dirancang untuk mendeteksi objek pada citra maupun video secara *real-time* dengan tingkat akurasi yang tinggi. Peningkatan performa YOLOv8 dicapai melalui optimasi arsitektur jaringan saraf (*neural network*), yang mencakup penyempurnaan pada bagian *backbone* untuk ekstraksi fitur, *neck* untuk penggabungan fitur, serta *head* untuk menghasilkan prediksi objek. Selain itu, YOLOv8 juga mendukung penggunaan *pretrained model* dan *transfer learning*, sehingga memudahkan proses pelatihan model untuk kebutuhan spesifik dengan waktu yang lebih efisien (Supriyanto et al., 2025).

Selain unggul dalam kecepatan dan akurasi, YOLOv8 juga memiliki fleksibilitas tinggi dalam berbagai penerapan. Model ini mampu melakukan deteksi objek dengan berbagai ukuran (*multi-scale*) serta mengklasifikasikan banyak kelas objek (*multi-class*) dalam satu citra. YOLOv8 juga mendukung berbagai tugas lain seperti segmentasi dan deteksi titik kunci (*keypoints*), serta telah dioptimalkan untuk berjalan pada berbagai perangkat keras, mulai dari GPU hingga *edge devices*. Dengan kemampuannya dalam menangani kondisi dunia nyata seperti pencahayaan yang tidak stabil dan latar belakang yang kompleks, YOLOv8 menjadi salah satu metode yang banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pertanian, khususnya untuk deteksi penyakit pada tanaman berbasis citra digital.

2.2 Flask

Flask merupakan salah satu *micro-framework* berbasis Python yang digunakan untuk membangun aplikasi web dengan sederhana dan efisien. Berbeda dengan framework web lainnya yang memiliki banyak fitur bawaan, Flask dirancang dengan konsep minimalis sehingga hanya menyediakan komponen inti yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi web (Maesaroh et al., 2024). Pendekatan ini membuat Flask menjadi ringan, mudah dipelajari, serta tidak membebani sistem dengan fitur yang tidak diperlukan.

Konsep *micro-framework* pada Flask memberikan fleksibilitas kepada pengembang dalam menentukan struktur dan fitur aplikasi sesuai kebutuhan. Flask tidak menerapkan aturan yang kaku dalam proses pengembangan, sehingga memungkinkan integrasi dengan berbagai pustaka tambahan seperti pengolahan citra atau *machine learning*. Dengan fleksibilitas tersebut, Flask sangat cocok digunakan dalam pengembangan sistem berbasis web yang terintegrasi dengan teknologi lain, seperti implementasi model YOLOv8 untuk deteksi objek berbasis citra.

2.3 Website

Website merupakan kumpulan halaman digital yang berisi berbagai bentuk informasi seperti teks, gambar, animasi, suara, maupun video yang saling terhubung melalui jaringan internet sehingga dapat diakses oleh pengguna dari berbagai lokasi selama terhubung dengan jaringan internet (Mustika Kusumawardani et al., 2023). Dengan memanfaatkan teknologi website, informasi dapat disampaikan secara lebih luas dan dapat diakses kapan saja oleh pengguna.

3. Metode Penelitian

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah Waterfall Model yang merupakan salah satu model dalam Software Development Life Cycle (SDLC) dengan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara sistematis dan berurutan. Model ini menekankan pada proses pengembangan yang mengikuti tahapan yang terstruktur, dimulai dari analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga tahap pemeliharaan (Hibatullah et al., 2025). Setiap tahapan dalam metode ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya sehingga proses pengembangan dapat dilakukan secara terarah dan terencana. Urutan dari metode ini adalah:

1. Analisis Kebutuhan
2. Desain
3. Coding
4. Testing

4. Daftar Kegiatan

Penelitian ini direncanakan dalam 16 tahapan kegiatan yang dilakukan secara bertahap selama periode perkuliahan berlangsung.

No	Daftar Kegiatan	Minggu Pekuliahan													
		M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	M 13	M 14
1	Penentuan tema dan judul														
2	Pembuatan proposal														
3	Pengumpulan referensi jurnal dan buku														
4	Pengumpulan data dari TB Berkah Abadi														
5	Penyusunan Pendahuluan (BAB 1)														
6	Penyusunan Tinjauan Pustaka (BAB 2)														
7	Penyusunan Metode Penelitian (BAB 3)														
8	Perancangan sistem														
9	Pendaftaran akun midtrans														
10	Implementasi hasil rancangan (coding)														
11	Implementasi sistem rekomendasi produk dari metode algoritma apriori														
12	Penyusunan Hasil dan Pembahasan (BAB 4)														
13	Pengujian sistem														
14	Perbaikan sistem														
15	Penyusunan Penutup (BAB 5)														
16	Penyelesaian laporan penelitian dan persiapan presentasi hasil penelitian														

5. Daftar Referensi

Akhir, N., Pertama, P., Kedua, P., Penulis, D., Artikel, K.-J., Nurul'aini, A. R., Alam, M. M., & Kunci, K. (2025). PENERAPAN MODEL YOLOV8 UNTUK IDENTIFIKASI DINI PENYAKIT DAUN TOMAT MENGGUNAKAN CITRA DIGITAL. *INDEXIA: Informatic and Computational Intelligent Journal*, *07*(02), 81–87.

Hibatullah, M. H., Tukino, & Hananto, A. L. (2025). PERANCANGAN WEBSITE E-COMMERCE MENGGUNAKAN METODE WATERFALL PADA PENJUALAN ALAT KOMPUTER. *Jurnal SINTA: Sistem Informasi Dan Teknologi Komputasi*, *2*(3). https://doi.org/10.61124/sinta.v2i3.61

Ilham, A., Muchtar, M., & Yusmah Sari, J. (n.d.). Mask Detection Using the YOLO (You Only Look Once) Method. *Jurnal Media Informasi Teknologi*, *1*(1).

Lakasi, P. (2023). *ANALISIS PERAN SEKTOR PEMERINTAHAN TERHADAP PEREKONOMIAN*. *1*.

Maesaroh, S., Afiyati, Hakim, L., Sari, Y. S., Yusuf, M., Perkasa, E. B., Utami, W. S., Saptadi, N. T. S., Mutmainah, S., Khairunnas, Harahap, E. P., Alamin, Z., Karima, I. S., Saputra, A., & Mubarak, R. (2024). *Bahasa Pemrograman Python* (M. R. Kurnia, Ed.). Sada Kurnia Pustaka.

Manurung, D. G., Pinasthika, M. R., Vasya, M. A. O., Putri, R. A. D. S., Tampubolon, A. P., Prayata, R. F., Nisa, S. K., & Yudistira, N. (2024). Deteksi Dan Klasifikasi Hama Potato Beetle Pada Tanaman Kentang Menggunakan YOLOV8. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, *11*(4), 723–734. https://doi.org/10.25126/jtiik.1148092

Mukaromah, E., Masykur, F., & Cobantoro, A. F. (2025). *Deteksi Penyakit Daun Tanaman Stroberi Menggunakan Yolov8 Pendekatan Berbasis Deep Learning Di Tawangmangu*.

Mustika Kusumawardani, D., Sarah Astiti, D., Fathoni, M. Y., Sunardi, D., & Fernandez, S. (2023). *WEB DASAR Menggunakan HTML, CSS, JS, PHP dan Studi Kasus* (A. Juansa & Efitra, Eds.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Ramadan, F., & Mustika Sari, P. (2024). *EDUSIGHT Studi: Inventarisasi Hama dan Penyakit Tanaman Jagung di Desa Ujung Tanjung*.

Supriyanto, E., Isnanto, R. R., & Purnomo, S. H. (2025). *DETEKSI DAN KLASIFIKASI KESEHATAN AYAM MENGGUNAKAN YOLO DENGAN GOOGLE COLAB* (H. Nurrani, Ed.). LD MEDIA.

Suhendra, R., & Juliwardi, I. (2022). *Identifikasi dan Klasifikasi Penyakit Daun Jagung Menggunakan Support Vector Machine*. *1*(1), 29–35. http://jurnal.utu.ac.id/JTI